

VICTOR HUGO CAMPOS

Forward Deployed Engineer · IA Multi-Agente em Produção · Healthtech & Enterprise

linkedin.com/in/vhs4 · github.com/vhs4 · vhs4.dev · contato@vhs4.dev · +55 (11) 94772-0129 · São Paulo, SP

RESUMO

Engenheiro que constrói agentes de IA e depois responde por eles em produção. Atuo como engenheiro único de uma plataforma conversacional multi-agente com 7.000+ alunos, cobrindo o ciclo completo: escopo de ideias mal definidas junto a stakeholders não técnicos, tradução em agentes, instrumentação para provar que se comportam e debug de incidentes levantados pelos próprios usuários. Antes disso, passei um ano em healthtech numa plataforma B2B com 50 mil+ usuários ativos, sob as restrições que vêm com dado de saúde e cliente enterprise. Converso com um stakeholder não técnico de manhã e debugo um pipeline de produção à tarde.

EXPERIÊNCIA

Engenheiro de Software & IA | Forward Deployed Engineer · Barkus (EdTech)

Abr 2026 – Atual

Remoto · Contrato · Engenheiro único da lara

- **Ownership:** Engenheiro único de uma plataforma de IA multi-agente nativa de WhatsApp, em produção com 7.000+ alunos de escolas públicas e privadas e 1,5M+ de mensagens. Responsável de ponta a ponta por arquitetura, implementação, infraestrutura e suporte em produção.
- **Forward deployed:** Sou a pessoa com quem o time de operações e os alunos falam quando algo quebra. Diagnostico e corrijo direto em produção e devolvo o aprendizado para a plataforma — o ciclo entre "um usuário disse que isso está quebrado" e "a plataforma não funciona mais assim" fecha em dias.
- **Escopo com stakeholders:** Trabalho direto com os times pedagógico e de operações para transformar ideias mal definidas em comportamento concreto de agente, definindo o que sucesso mede antes de construir.
- **Sistema multi-agente:** Arquiteteei um pipeline de agentes especializados coordenados por uma máquina de estados que conduz toda a jornada de aprendizagem. Cada agente tem system prompt próprio, injeção de contexto e acesso a ferramentas; as mensagens são roteadas conforme estado, progresso e histórico.
- **Personalização comportamental:** Construí um sistema que adapta em tempo real tom, dificuldade, enquadramento do conteúdo e a própria gamificação para cada aluno.
- **Observabilidade:** Instrumenteei cada chamada de LLM com Langfuse para rastrear agentes por mensagem, detectar regressões e sustentar otimização contínua de custo em produção (prompt caching, sampling, eliminação de retries desperdiçados).
- **Migração sem downtime:** Liderei a remoção do Chatwoot da arquitetura, reconstruindo o pipeline de mensagens direto contra a WhatsApp Cloud API da Meta, com zero downtime e zero mensagem perdida, com fila assíncrona em Cloud Tasks à frente (retries e DLQ).
- **Engenharia de plataforma:** Três serviços de backend independentes — motor de IA (Express + SQL puro), CMS com autoria de conteúdo por IA (Next.js 14 + Prisma) e portal do professor (Fastify 5 + JWT, rankings, auditoria, exportação CSV/Excel) — sobre schema PostgreSQL multi-tenant com isolamento completo.
- **Ferramentas de suporte:** Construí a Central de Suporte da lara, usada diariamente pelo time de suporte não técnico para resolver problemas operacionais sem envolver engenharia.

Stack: TypeScript · Express · Next.js 14 · Fastify 5 · Prisma · PostgreSQL 16 · Google ADK · OpenAI GPT-4.1 · Gemini 2.5 Flash · Whisper · GCP Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Tasks, Cloud Build · Langfuse · Meta WhatsApp Cloud API

Engenheiro de Software & IA · Independente / Contrato

Mar 2026 – Atual

São Paulo, SP & Remoto · Entrega de produtos de IA para startups e clientes

- **SaaS de geração de vídeo multi-agente:** Plataforma que gera vídeos comerciais completos a partir de um briefing em texto, com 12 agentes orquestrados em LangGraph, num grafo com estado persistente e recuperação de falhas. Construí quality gates em que agentes críticos pontuam cada fase e disparam regeneração automática, além de self-healing que detecta bloqueios de safety, timeouts e falhas e regenera artefatos sem intervenção humana.
- **Plataforma de prospecção B2B com IA:** Produto full-stack de prospecção e qualificação de leads, com pipeline de enriquecimento de domínio em duas etapas (ator Apify + agente verificador de IA), sistema de ICP com segmentação gerada por IA e prospecção no LinkedIn sobre fila assíncrona.
- **LMS com IA:** Plataforma de aprendizagem completa para uma professora doutora de uma universidade de renome no Brasil — engenheiro único em frontend, backend e infraestrutura. Geração de questões via GPT-4o a partir de PDFs com saída estruturada validável, detecção de lacunas de aprendizagem com diagnóstico personalizado e controle de acesso multi-perfil com Argon2id + pepper server-side.
- **Agentes conversacionais em hotelaria:** Agente de qualificação de leads no WhatsApp e concierge interno baseado em RAG para uma marca de hotelaria de luxo, permitindo que a equipe não técnica responda dúvidas de hóspedes na hora.
- **Desenvolvimento orientado a agentes:** Desde este trabalho atuo spec-driven e orientado a agentes: primeiro a spec, depois a engenharia do harness — desenho de contexto, acesso a ferramentas e loops de verificação — com a implementação delegada a agentes de código. Uso diário de Claude Code, Claude Cowork e AntigraVity.

Stack: TypeScript · Python · LangGraph · Agno · Next.js · NestJS · Fastify · BullMQ · Redis · Postgres + pgvector · Supabase · Docker Swarm · Traefik · ffmpeg · Imagen · Veo · Claude · Gemini · OpenAI

Desenvolvedor Full-Stack (Trainee) • SysMap Solutions — Fully Ecosystem (Healthtech)

Abr 2025 – Mar 2026

São Paulo, SP (Remoto) • Cliente: Fully Ecosystem — plataforma B2B de saúde da

- **Saúde em escala:** Plataforma em produção com 50 mil+ usuários ativos e 100 mil+ no total, em 3 idiomas, sustentada por investimento de R\$ 200 milhões da Prudential, em soluções B2B de saúde e bem-estar.
- **Internalização de legado:** Contribuí para trazer para dentro de casa módulos críticos antes terceirizados, incluindo a carteira digital do usuário e o processamento de transações financeiras — parte de uma iniciativa que gerou milhões de reais em economia operacional.
- **Carteira digital:** Construí o núcleo do backend do módulo financeiro do usuário com NestJS e TypeORM: transações monetárias, gestão de saldo e fluxos de pagamento.
- **Responsabilidade por resultado:** Elevei a avaliação na App Store de 2,8 para 4,3 e no Google Play de 2,5 para 4,9, através de melhoria técnica contínua, trabalho de performance e engenharia orientada a UX.
- **Padrões de engenharia:** Criei e documentei o framework de testes unitários e de integração com Jest, adotado como guia interno oficial na empresa. Construí automações em AWS Lambda para relatórios operacionais e analíticos.

Stack: NestJS • Node.js • Kotlin • TypeORM • Jest • Docker • AWS (Lambda, S3, ECS)

Tech Lead & Desenvolvedor Full-Stack • Freelance

Jun 2024 – Abr 2025

Remot

- Liderei a entrega ponta a ponta de produtos digitais em inovação e hotelaria de luxo, respondendo por arquitetura e decisões técnicas — um site multilíngue (PT/EN/ES) focado em conversão e desenvolvimento full-stack de features numa plataforma de hackathon e inovação aberta.

Desenvolvedor Front-End • Elastic Code

Jan 2024 – Jun 2024

Remoto •

- Liderei a arquitetura de frontend de um ERP de gestão de frota e fretes — gestão de motoristas, relatórios de custo/peso e dashboards em tempo real — administrando estado global entre views não relacionadas com Redux.

Antes disso

Abr 2023 – Jan 2024

- E-commerce freelance em Shopify (lojas focadas em conversão, em Liquid) e primeiro estágio de frontend na Campos Developers, com interfaces CRUD e integrações REST em Vue 2 / Nuxt.

FORMAÇÃO

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas • FIAP

2024 – 2025

- Metodologia PBL, com projetos reais para empresas parceiras. Liderei um ERP para o iFood de gestão financeira e visualização de dados, e uma plataforma anônima de sentimento de colaboradores com a Softtek.

PREMIAÇÕES & LIDERANÇA

- **Vencedor Regional e Nominado Global — NASA Space Apps Challenge (2023):** Liderei o desenvolvimento de uma rede social para cientistas em 48h, em hackathon com a Agência Espacial Brasileira (AEB). Reconhecido globalmente entre milhares de times.
- **2º Lugar Nacional — Hackathon da CAPES (2024):** Liderei a segunda melhor solução do Brasil para o Portal Acadêmico da CAPES — busca integrada com IA e assistente inteligente. 53 times, 519 participantes.
- **Technology & Innovation Leader — Aspire Leaders Program:** Programa fundado por professores da Harvard Business School, presente em 195+ países.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Engenharia de IA: Sistemas multi-agente, orquestração de agentes, máquinas de estado, LangGraph, LangChain, RAG, prompt engineering, observabilidade de LLM (Langfuse), otimização de custo de IA, OpenAI API, Gemini API, Whisper ASR, FAISS, pgvector, Agno

Desenvolvimento Orientado a Agentes: Spec-driven development, harness engineering, workflows orientados a agentes — Claude Code, Claude Cowork, Antigravity (uso diário)

Backend: Node.js, TypeScript, NestJS, Express, Fastify, Python, Kotlin, Java, Prisma, TypeORM, raw SQL

Frontend: React, Next.js, React Native, Tailwind CSS, Redux, Styled Components

Cloud & Infra: GCP (Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Tasks, Cloud Build), AWS (Lambda, S3, ECS), Docker, Docker Swarm, Traefik, CI/CD, Cloudflare

Dados: PostgreSQL, MongoDB, modelagem de schema multi-tenant, modelagem de dados, PL/SQL

Práticas: Suporte em produção e debug de incidentes, testes (Jest, TDD, integração), DDD, Clean Architecture, code review, Scrum

Certificações: AWS Certified Developer – Associate • AWS Certified Cloud Practitioner • AWS re/Start • LangChain: Develop AI Agents

Idiomas: Português (nativo) • Inglês (fluência profissional)